

## פרשת ויקרא (פה קרה?)

בשעה טובה הגענו לספר ויקרא, בין כל עבודות הכהנים (הלא ויקרא היא תורת כוהנים) עמוסות הפרטים, צץ לנו בפרק ד' מושג שרק גברים מכירים, 'טעות':

"וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: דְּבַר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר--נֶפֶשׁ בִּי-תִחַטָּא בְּשִׁגְגָה מִכָּל מִצְוֹת יְהוָה, אֲשֶׁר לֹא תַעֲשִׂינָהּ; וְעָשָׂה, מֵאַחַת מֵהֵנָּה..."

הקב"ה מוצא לנכון לתת מפלט לשוגג ולטועה (רק גברים כמובן...) כדי שיוכלו להוליך את חרפתם לאנשהו... מכאן והלאה מפורט איזה קורבן יביא החוטא בשגגה על פי הסדר הבא: אם החוטא הוא כהן-משוח, אם כל עדת ישראל יחטאו (כנראה כתוצאה של טעותם של הסנהדרין מנהיגי העדה), נשיא יחטא<sup>1</sup>, נפש אחת מעם הארץ<sup>2</sup>. ר' עובדיה ספורנו, מי שהיה גם רופא ידוע ברומא<sup>3</sup>, לשיטתו טוען כי סדר זה הינו ע"פ ה'הסתברות' שאכן יארע דבר תקלה שכזה ע"י כל אחת מן הדמויות המנויות. הסדר הוא מהבלתי סביר אל הסביר יותר, וכך הוא כותב על השוגג הראשון, כהן משיח:



"בְּלוֹמַר שְׁלֹא תִקְרָה לוֹ שִׁגְגַת חַטָּאת זֹלָתִי מִמוֹקְשֵׁי עַם, בְּאַמְרֵם "הַמִּתְפַּלֵּל וְטָעָה, סִימָן רַע לוֹ, וְאִם שְׁלִיחַ צָבוּר הוּא, סִימָן רַע לְשׁוֹלְחֵיו" (ברכות לד, ב). וְקָרְבוֹ נִשְׁרָף וְאֵין לִבְהֶן שׁוֹם חֶלֶק בוֹ, וְלִכֵּן לֹא כָּתֹב בוֹ "וְאָשֵׁם", כְּמוֹ שְׁכָתֹב בְּכָל שָׁאֵר הַחוֹטְאִים, כִּי אָמְנָם בְּאַמְרוֹ "וְאָשֵׁם" יוֹרָה אֶזְהָרָה עַל הַתְּשׁוּבָה, וְזֶה לֹא יִפֹּל עַל הַבְּהֶן הַמְּשִׁיחַ, כִּי לֹא מִלְּבוֹ הָיָה הַחַטָּא בָּלָל, אֲבָל קָרָה לוֹ "לְאַשְׁמַת הָעַם".

אצל הספורנו (כמו אצל נשים), אין דבר כזה טעות סתם, לכהן משיח אין טעויות סתם, אם הוא טעה הרי שהעם אשם, הרי סימן רע לשולחיו. אבל עלינו לשאול מדוע שלא נאמר שכהן משיח אכן טעה, ממה ספורנו נמנע? הרי אנחנו מדברים על שגגה, לא על מזיד ח"ו. והרי כל העניין של שוגג הוא שזה קורה, לא? הרי טעויות קורות כל הזמן כמאמר הגשש החיוור "טעיתי, טעה, טעות, טועים, טעינו"<sup>4</sup>.

מהי טעות, מהי שגגה, מהי שגיאה? ניתן לערוך כאן ניתוח ארוך ומייגע<sup>5</sup> של הנושא אך לטובת בריאות הקוראים ננסה לעשות זאת באופן פשטני ורדוד (ככה צוברים רייטינג): טעות היא פעולה שלא התכוונו אליה ו/או לתוצאותיה. נקודה.

אם אכן לא כיוונו לתוצאות אלו או למעשים אלו מדוע להביא עליהם קורבן? ומדוע בכלל צריכים טעויות? ומדוע הן קורות?

מתכנתי המחשבים שבימים אלו אווזים בחוזקה במקומות עבודתם או לחלופין מחפשים חדרי מדרגות הדורשים נקיון, אולי נתקלו במהלך הלימודים ושמעו על מקור המונח BUG המשמש לתיאור תקלות בתכנות. האגדה מספרת שבמחשבים הראשונים של רשת התקשורת (ואיכא דאמרי 'במחשב MARK-I באוניברסיטת הרווארד') נתגלו רעשים מוזרים, לאחר שפירקו את המחשב גילו כי ישנו חרק מת שעשה קצר במעגלים ומאז מתכנתים שעושים פאשלות אומרים שיש 'באג'. לקח כמה שנים



<sup>1</sup> ובלי לכלכל את הדף, על כך שלא נכתב 'אם' כמו בכל שאר המקרים אלא 'אשר נשיא יחטא' זה לשונו של הספורנו "כִּי אָמְנָם זֶה דְּבַר מִצְוֵי שִׁיחַטָּא, בְּאַמְרוֹ "וְנִשְׁמָן יִשְׁרוֹן וַיִּבְעֵט" (דברים לב, טו)"

<sup>2</sup> אני לא יודע אם זה מצחיק אבל מי שיביט במבנה של הפרשיות הפתוחות המפרטות כל אחת סוג של חוטא בשגגה הרי שהן מתחילות כך: "וְאִם כָּל-עֵדֶת יִשְׂרָאֵל, יִשְׁגּוּ..." "אֲשֶׁר נָשִׂיא, יִחַטָּא..." "וְאִם-נֶפֶשׁ אַחַת תִּחַטָּא בְּשִׁגְגָה..." "וְאִם-קָבֹשׁ..." וד"ל ואכמ"ל...

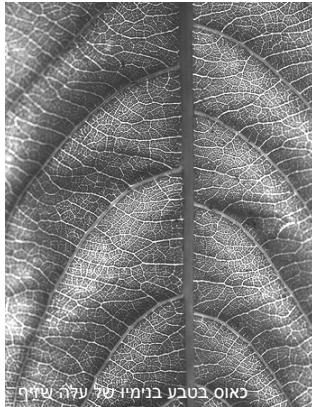
<sup>3</sup> לקח לו הרבה זמן להגיע לזה...

<sup>4</sup> נזכיר שנעשה שימוש בקטע זה של המערכון, בעבר, בתשדירי התעמולה של מפלגת העבודה... וד"ל.

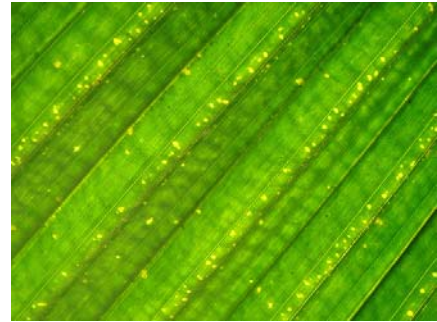
<sup>5</sup> ולעמוד על ההבדלים בין 'טעות' ובין 'שגיאה', בין 'שגג' ובין 'שגה' ובין שגיאות ביצוע, שגיאות כוונה, שגיאות סמנטיות, שגיאות לוגיקה, וכיו"ב.

## פרשת ויקרא (פה קרה?)

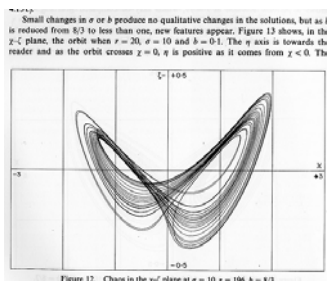
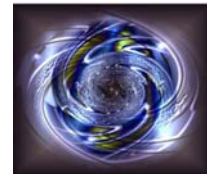
עד שאזר אומץ) Edsger W. Dijkstra שהבין שצריך לומר את האמת המרה בפניהם של בלונים ההיי-טק ותקעו סיכה בבלון המנופח באומרו כי אין דבר כזה 'באג' אלא ישנה שגיאה (error) או ליתר דיוק שגיאות, ולעולם יהיו שגיאות בכל תוכנית, לא ניתן להימנע מכך. ברבות השנים התפתחו כלים להתמודדות עם העובדה שכל תוכנית מלאה שגיאות ואפילו שימוש בשגיאות לצורכי תכנות, גרפיקה ועוד.



השגיאה היא בעצם יציאה מהסדר. היתה תוכנית, היה אלגוריתם, והנה בא לו איזה ערך ובנסיבות מסוימות משבש את הפרמטרים ומוציא לנו פלט משונה שלא ציפינו לבואו. חשבנו שאנו שולטים בהכל והנה משהו יצא מחוץ לשליטתנו. ללא ספק כאשר מדובר בתכנון מטוס נוסעים זה נשמע מפחיד, אך כאשר מדובר ביצורים מופלאים החיים מתחת למים או במפגש בין עננים נוראים בשמיים הדבר ייחודי ומדהים<sup>6</sup>. הפחד מהטעות ומהשגיאה הוא הפחד מאנרכיה, מתוהו מחוסר ידיעה.



אם כל עולמנו היה שגיאות הרי שהיינו חוזרים לתוהו, או כאוס על פי שמו המיתולוגי<sup>7</sup>. תורת הכאוס שהביאה אל תוך המעבדות (כרגע בעיקר למעבדות עם מחשבים...) את חוסר הסדר ואת הנסיבות הבלתי צפויות המשתנות הגיעה למסקנה כי השגיאות אינן מוחלטות. ישנו טווח לשגיאה. למי שאיבד אותנו בפיסקה זו נאמר כי תורת הכאוס בבסיסה אומרת (שוב בצורה פשטנית) כי ישנם תהליכים שלא ניתן לחזות את תוצאותיהם משום שלצורך כך עלינו לדעת את כל תנאי הפתיחה של התהליך על נסיבותיו בדיוק אינסופי מוחלט. כך בוחנת תורת הכאוס את המקרים בהם תהליך מסוים רץ כמה פעמים עם שינוי מזערי ושולי בנסיבות ומביא לתוצאה שונה לחלוטין ובלתי ניתנת לחיזוי מראש (מושג רוח שנעשה בו שימוש בעניין הוא 'אפקט הפרפר'<sup>8</sup>).



אחד הדברים המעניינים בחקר תורת הכאוס הוא שנמצא כי הכאוס אינו מוחלט, התנהגות כאוטית היא חסומה, כלומר מוגבלת לאירועים מסוימים, והמערכת תמיד שואפת ל'מושך' – שהוא אוסף יציב של מצבים. אדוארד לורנץ<sup>9</sup> עשה ניסוי הקשור לחיזוי מזג אוויר וגילה כי למרות שהתוצאות היו שונות בכל פעם הרי שישנה התכנסות ל'מושך' שכונה לימים 'מושך לורנץ'<sup>10</sup> (היפה והמעניין שהוא דומה לפרפר).

וזו אכן טענתם של ר' עובדיה ספורנו, של הרש"ר הירש, של המהר"ל מפראג<sup>11</sup> ונוספים, כל אחד מהם בדרכו ובלשונו יאמר כי טעויות לא מתרחשות סתם כך, הסיכוי שמי שדעתו עירנית ואכפת לו, מי שעיסוקו כל היום בקדושה ובידיעת ה', מי שהוא בעל תפקיד בהנהגה, הסיכוי שהוא יחטא בשוגג ויפספס את מטרתו ויעודו קטן יותר מהסיכוי שאדם שאינו קרוב לנ"ל יחטא. הסיכוי קיים כאמור אך הוא קטן יותר, והטעויות עצמן קטנות יותר. הסטטיסטיקה משחקת כאן תפקיד חשוב, והיא אינה נתונה ליד המקרה העיוור בכל מצב.

<sup>6</sup> טוב נו, גם זה מפחיד...

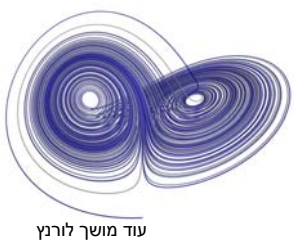
<sup>7</sup> מעניין שמיתולוגיות מסוימות ראו בו את ה'קדום' לעולם בעבר (יצירה) ומיתולוגיות אחרות ראו בו את אויב האלים (בהוה) (חורבן), המשותף שבכל אחת מהן הוא קיבל מקום בעל חשיבות משמעותית ביותר לקיום.

<sup>8</sup> הביטוי "אפקט הפרפר" מייצג מקרה פרטי בו משק כנפי פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספירה שבסופו של דבר יגרמו להופעת סופת טורנדו שבלעדיהם לא היתה מתקיימת, וזאת בשל שינוי מזערי בנסיבות של התהליך.

<sup>9</sup> לורנץ, נפטר לפני כשנה. את תורת הכאוס גילה לראשונה בשעה שניסה להוציא פלט נוסף מהמחשב בגין אותו קלט של נתוני מזג האוויר, אך הזין רק 3 ספרות אחרי הנקודה במקום 5, והפלט היה שונה לגמרי.

<sup>10</sup> הסבר פשוט על מושך לורנץ כאן.

<sup>11</sup> גם בעניין של ערי מקלט, לגבי רוצח בשגגה ואכמ"ל.



## פרשת ויקרא (פה קרה?)

נותן לנו הקב"ה אפשרות להודות בטעות, להביא קורבן ולהמשיך, בניגוד לנהוג בישראל<sup>12</sup>:

"מנהיג המודה בטעות יוכל להכיר גם בצורך לתקנה. אלא שלא ברור אם ניתן להלין בישראל על מי שאינו מוכן להודות בטעות, שכן יש נטייה בתרבות הישראלית 'לגמול' על כל הודאה בטעות בהדחה. רק מי שאינו עושה אינו טועה. התייחסות לטעות צריכה להיות דיפרנציאלית, ותלויה כמובן בגודל ובחומרת הטעות. תרבות שאינה מאפשרת למי שטעה להמשיך בתפקידו במקרים מתאימים אינה תרבות לומדת, והיא עלולה לאבד את האנשים המנוסים ביותר שלה רק על מנת לאפשר לאנשים שעדיין לא טעו לחזור על הטעויות שמהם היו נמנעים אלה שכבר טעו בהן. אחת מתוצאותיה הגורעות של תרבות כזאת היא סירוב להודות בטעות, על כל השלכותיה, בשל מציאות הגומלת על הודאה כזו בדרך הנתפשת כבלתי צודקת".

הקב"ה מאפשר לנו להודות בטעות, ומכאן אולי כדאי ללמוד דבר ראשון על המקום שעל האדם לתת לזולתו כדי שיהיה לו נוח להודות בטעות. אך מה קשור הקורבן לטעות שעשינו ליציאה מהסדר? כך כותב הרמב"ם<sup>13</sup>:

"... וכדי למחות עקבות ההשקפות הבלתי נכונות הללו נצטוונו להקריב אלו שלושת המינים דווקא מן המקנה, מן הבקר ומן הצאן (שעמים אחרים אסרו את שחיטתם בכלל) כדי שיהיה המעשה אשר חשבוהו שיא המרי – בו מתקריבים לפני ה'. ובאותה מעלה מתכפרים החטאים וכך מרפאים את ההשקפות, הדעות שהם מחלות הנפש האנושית"..." "ולא ידמה שהן פחותים מן המשפטים שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה... ואמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות העולם עומד".

אולי ניתן ללמוד מהדברים הללו כי הקרבת הקורבנות המוגדרת כשיא המרי היא עצמה יציאה מהסדר, טעות (לכאורה). הנה הטעות הזו מכפרת ומביאה את האדם למקום טוב יותר מקודמו. השגיאה מתקנת שגיאה.

טעויות ושגיאות אינן רק מנת חלקו של המין האנושי<sup>14</sup>, כך מופיע במסכת חולין דף ס ע"ב:

"שעיר עזים אחד לחטאת לה" – "אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח"

בכל ראש חודש<sup>15</sup> הקב"ה בכבודו ובעצמו מביא חטאת על חטאו (טוב, אנחנו מביאים אותה בשבילו), איך קורה שהקב"ה טועה? מה המשמעות של זה מבחינתנו? איננו יודעים, אבל דבר אחד בטוח, הטעויות הללו נותרות בתוך כללי המשחק ושואפות ל'מושד', ובנוסף הטעויות הללו הכרחיות לקיומנו.

אלברט איינשטיין התבטא פעם באומרו כי לא יתכן שאלוהים משחק בקוביה עם היקום<sup>16</sup>, "אלוהים דווקא משחק בקוביות עם היקום" השיב לו חוקר הכאוס ג'וזף פורד, "אבל אלו קוביות מזויפות".

חידה: מה הקלר בין הקלקל האקראי

הזה אבין הדברים האלה.



שבת שלום,

אמח שלום.

איראל צ'יטניצקי



<sup>12</sup> ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007, עמ' 116.

<sup>13</sup> מורה נבוכים חלק ג פרק מ"ו.

<sup>14</sup> כן כן, המין הגברי, סליחה.

<sup>15</sup> מעניין שישנם מקורות שונים שנשים הקפידו על שמירת ראש חודש, כך: "מנהג שונהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש, מנהג טוב ונכון הוא" בירושלמי פסחים פ"ד ה"א; תענית פ"א ה"ו; "נתן להם הקב"ה שכרן שיהיו משמרות ראש חודש יותר מן האנשים" ברש"י מגילה כ"ב ע"ב; ראה גם: מל"ב, ד' כ"ג ופרי חדש סי' תיז. האומנם כל זה כדי להזכיר לנו שאנחנו טועים?

<sup>16</sup> האמרה נטבעה במכתב של איינשטיין למקס בורן משנת 1926 במכתב כותב איינשטיין: "תיאוריית מכניקת הקוונטים אומרת הרבה, אך אינה מקרבת אותנו בעצם אל סודו של היזקן, אני, מכל מקום, משוכנע שהוא לא משחק בקוביות". המכתב לא נכתב לנילס בוהר, חתן נובל בגרעין, כפי שנהוג לחשוב, איתו ניהל איינשטיין שיחה דומה בע"פ בבית קפה ובוהר ענה לו: "תפסיק לומר לאלוהים מה לעשות".